

Implementasi Algoritma K-Means Clustering dalam Menentukan Pola Pembelian Pelanggan

Anggota Kelompok:

Brilian Adiguna Riyanto (10601007)

Adi Firmansyah (10601001)

Dafina Azahra Ramadhani (10601008)

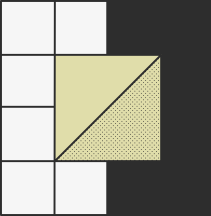
Dimas Ferial Hidayat (10601011)

Kanisius Ranga Putu Wiguna (10601018)

Nahliya Amali Wahda (10601024)

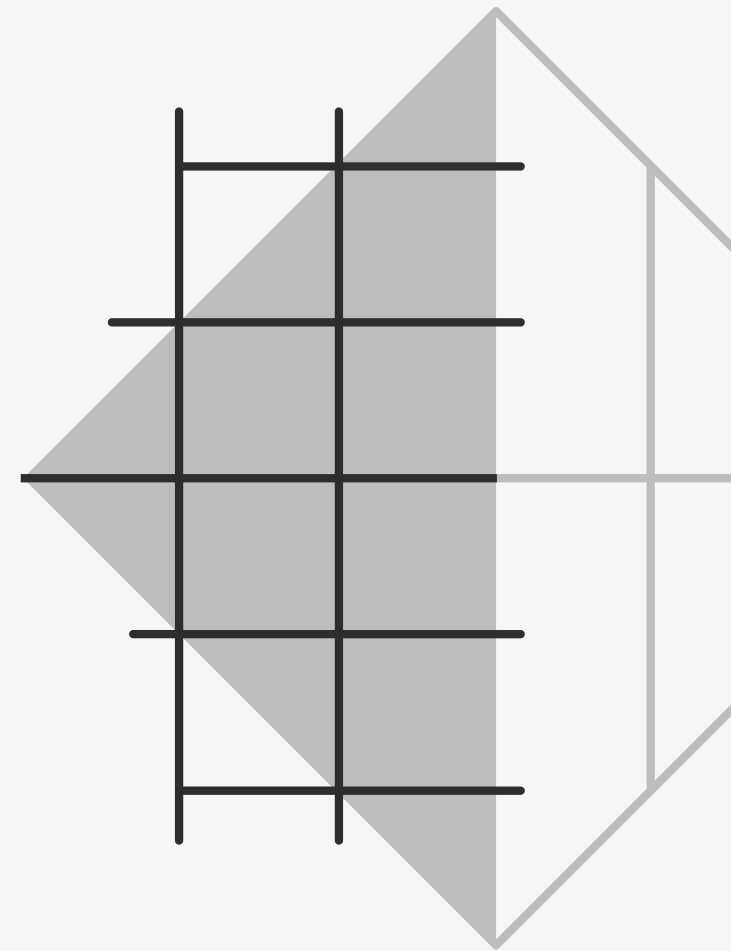
Raid Javier Julian (10601027)

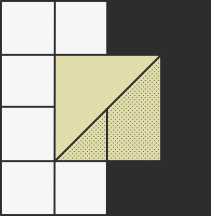




Pendahuluan

Dalam menghadapi persaingan yang ketat, pusat perbelanjaan (mall) perlu berinovasi dalam strategi pemasaran. Segmentasi pelanggan menjadi krusial untuk memahami pelanggan dan menyesuaikan penawaran. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan K-Means Clustering, sebuah teknik machine learning, untuk segmentasi otomatis berdasarkan data. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan rekomendasi strategi pemasaran yang efektif, serta menentukan jumlah cluster (K) yang optimal.





TINJAUAN PUSTAKA

Data Mining

Proses mengekstraksi pola dan pengetahuan baru dari kumpulan data, sebagai bagian dari tahapan Knowledge Discovery in Database (KDD).

Unsupervised Learning & Clustering

- Metode pembelajaran mesin tanpa label yang bertujuan menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data.
- Clustering mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik antar objek.

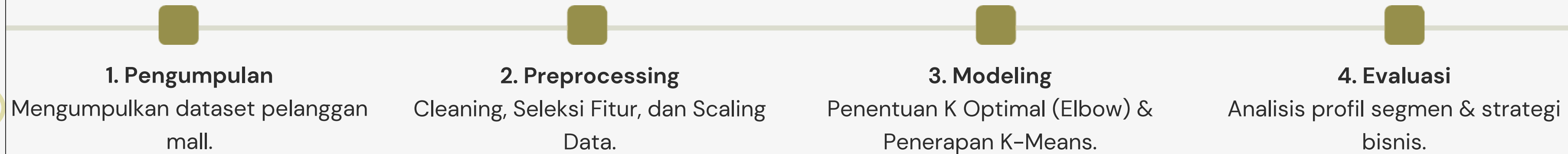
Algoritma K-Means

- Metode klasterisasi non-hierarkis yang membagi data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kedekatan jarak.
- Langkah utama: menentukan jumlah K, memilih centroid awal, menghitung jarak (mis. Euclidean), mengelompokkan data, lalu memperbarui centroid hingga stabil.

Metode Elbow

Teknik untuk menentukan jumlah cluster optimal dengan melihat titik “siku” pada grafik WCSS/SSE, yaitu saat penurunan nilai mulai melambat.

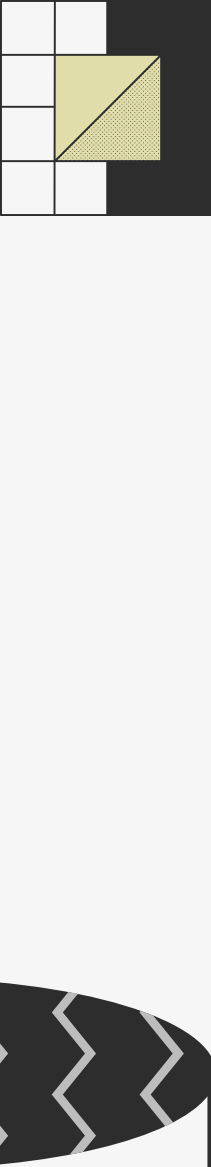
Metodologi Penelitian



Pengumpulan Data

Data diambil dari <https://www.kaggle.com/datasets/vjchoudhary7/customer-segmentation-tutorial-in-python/data> yang memuat 200 data tentang Mall Customer Segementation.

Nama Variabel	Tipe Data	Deskripsi Singkat
CustomerID	Integer	ID unik pelanggan (tidak digunakan dalam analisis klaster).
Gender	Nominal	Jenis kelamin pelanggan (Male/Female).
Age	Integer	Usia pelanggan dalam satuan tahun.
Annual Income (k\$)	Integer	Pendapatan tahunan dalam ribuan Dolar AS.
Spending Score (1-100)	Integer	Skor perilaku belanja (skala 1-100) berdasarkan pengeluaran.

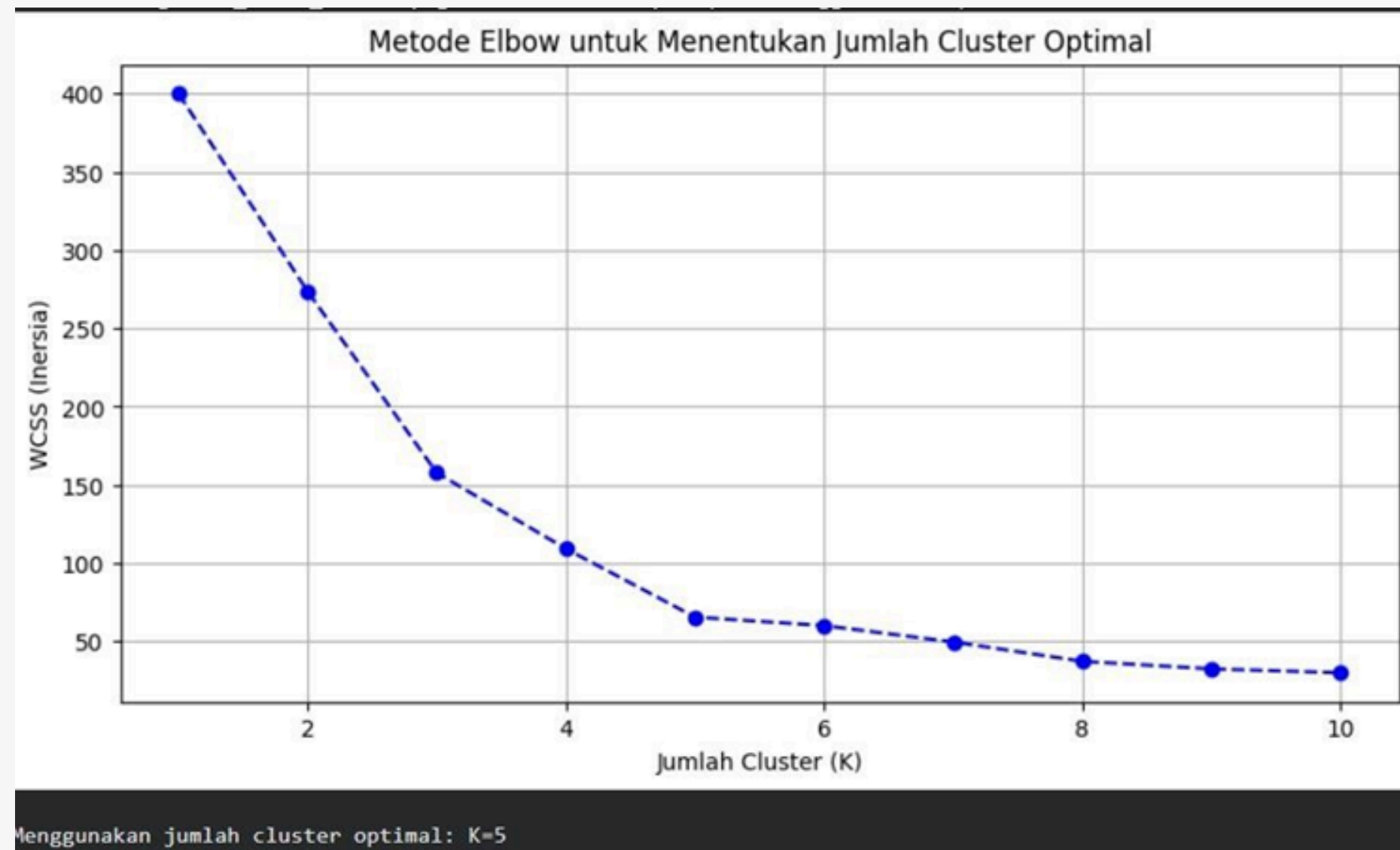


Tahapan Preprocessing Data

Sebelum pemodelan, data mentah harus dipersiapkan untuk memastikan akurasi algoritma K-Means yang berbasis jarak.

- **Data Cleaning:** Memeriksa missing values dan duplikasi yang dapat mengganggu perhitungan statistik.
- **Feature Selection:** Memilih variabel relevan, yaitu Annual Income (Pendapatan) dan Spending Score (Skor Pengeluaran). ID Pelanggan tidak digunakan
- **Data Scaling:** Menggunakan teknik standarisasi karena rentang nilai 'Gaji' (ribuan) jauh lebih besar dari 'Skor' (1-100), agar tidak bias.

Penentuan Jumlah Klaster (K)



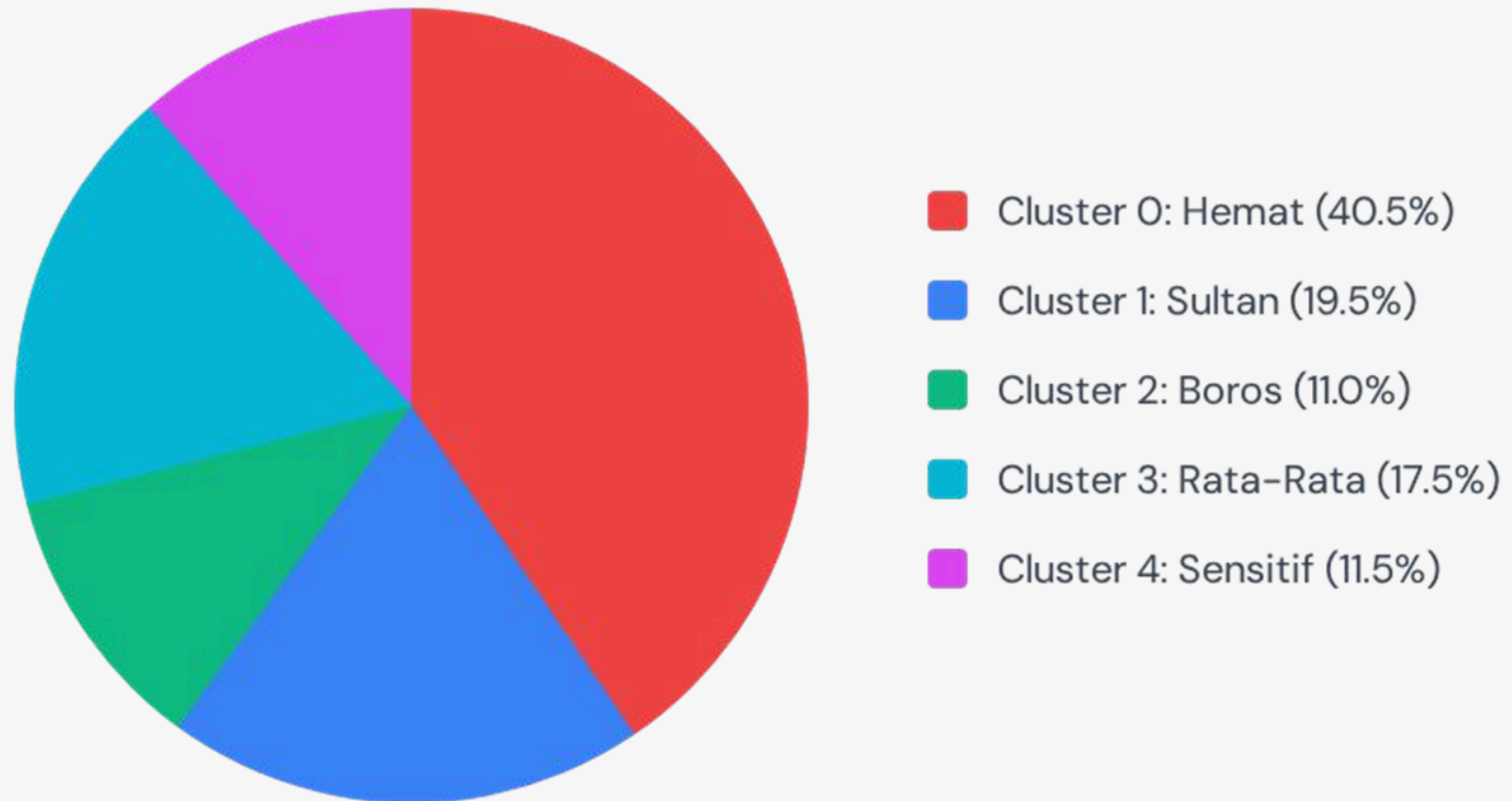
Hasil ElbowMethod

Berdasarkan grafik WCSS (Within-ClusterSum of Squares):

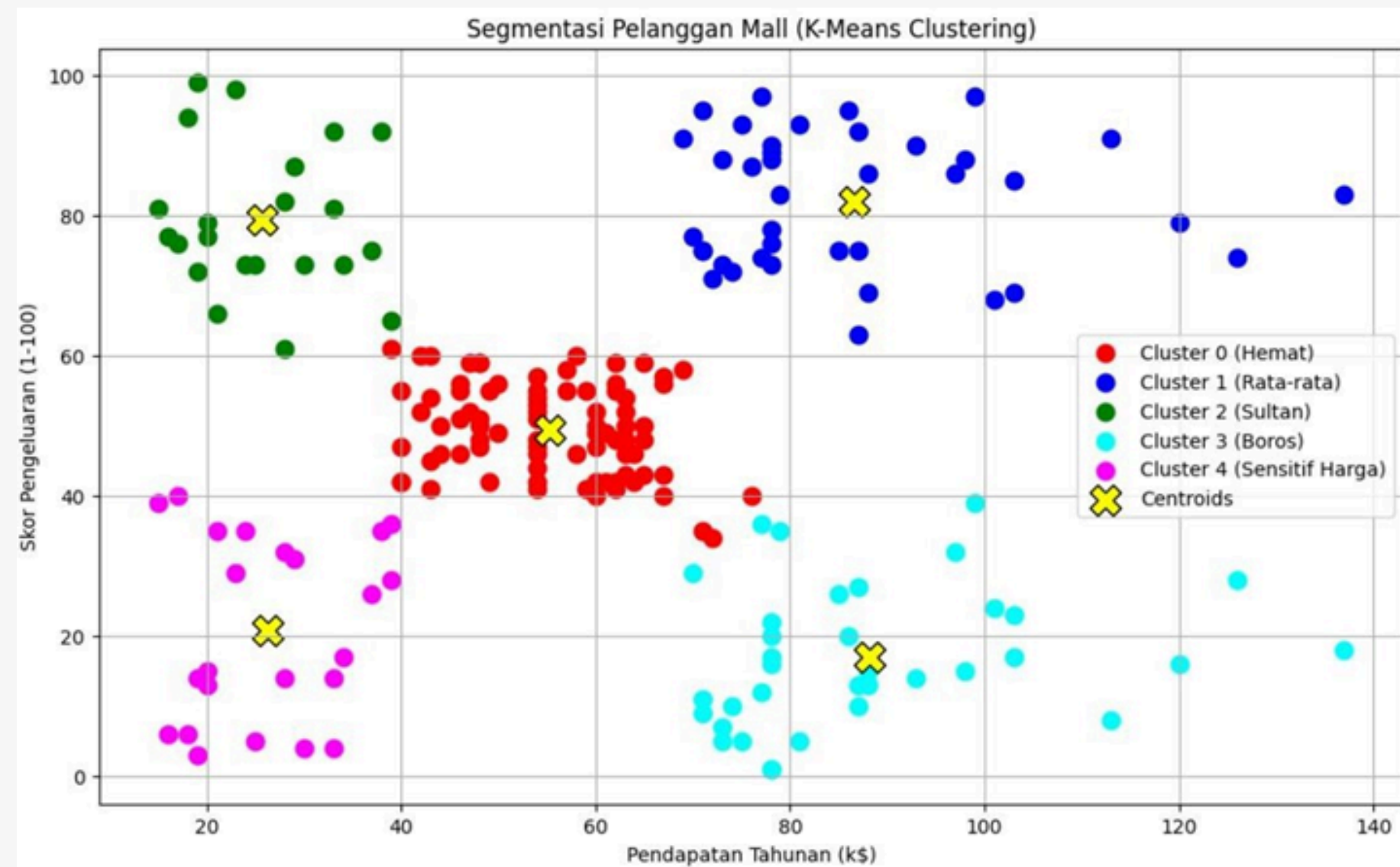
- Terjadi penurunan nilai inersia yang sangat tajam dari K=1 hingga K=5.
- Pada titik K=5, grafik mulai melandai membentuk sudut siku.
- Penambahan klaster di atas 5 tidak memberikan penurunan variansi yang signifikan sebanding dengan kompleksitas model.

Kesimpulan: Jumlah klaster optimal adalah 5.

Distribusi Anggota Kluster



Pembahasan dan Segmentasi Pelanggan



Segmen "Sultan" (Cluster 1) High Income – High Spend

Segmen paling ideal. Memiliki daya beli tinggi (Income: 86.54k) dan kemauan belanja besar (Score: 82.13).

Strategi: Layanan Eksklusif & Program VIP.

Pembahasan dan Segmentasi Pelanggan

Segmen "Boros" (Cluster 2) **Low Income – High Spend**

Pelanggan impulsif. Pendapatan rendah (25.73k) namun skor pengeluaran sangat tinggi (79.36).
Strategi: Flash Sale & Promosi Jangka Pendek.

Segmen "Rata-Rata" (Cluster 3) **High Income – Low Spend**

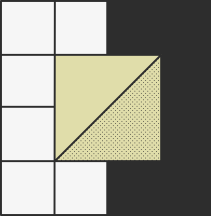
Sangat selektif. Mampu membeli tapi hemat.
Fokus: Kualitas & Investasi.

Segmen "Hemat" (Cluster 0) **Mid Income – Mid Spend**

Mayoritas pelanggan (40.5%). Perilaku rata-rata.
Fokus: Retensi & Diskon Wajar.

Segmen "Sensitif Harga" (Cluster 4) **Low Income – Low Spend**

Sangat berhati-hati dalam berbelanja.
Fokus: Bundling & Budget Friendly.



Implikasi Strategi Pemasaran

Segmen	Karakteristik	Rekomendasi Strategi
Sultan	Kaya & Royal	Program Loyalitas Premium, Personal Shopper.
Boros	Uang Pas, Belanja Terus	Diskon Kilat, Penawaran Impulsif.
Hemat	Standar (Rata-rata)	Kupon Belanja, Member Card Reguler.
Rata-rata	Kaya tapi Irit	Tekankan Kualitas Produk, Barang Mewah Awet.
Sensitif	Ekonomis	Paket Hemat, Beli 1 Gratis 1.

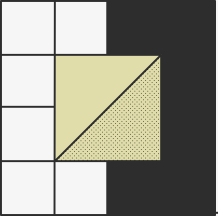
Kesimpulan

Penerapan algoritma K-Means terbukti efektif memetakan pelanggan menjadi 5 kluster optimal. Hal ini memungkinkan manajemen mall meninggalkan pemasaran massal dan beralih ke strategi spesifik.

Saran Pengembangan:

- Menambahkan variabel demografi (Usia, Gender).
- Integrasi hasil kluster dengan sistem CRM.
- Komparasi dengan algoritma lain (DBSCAN).





Thank you
for listening

